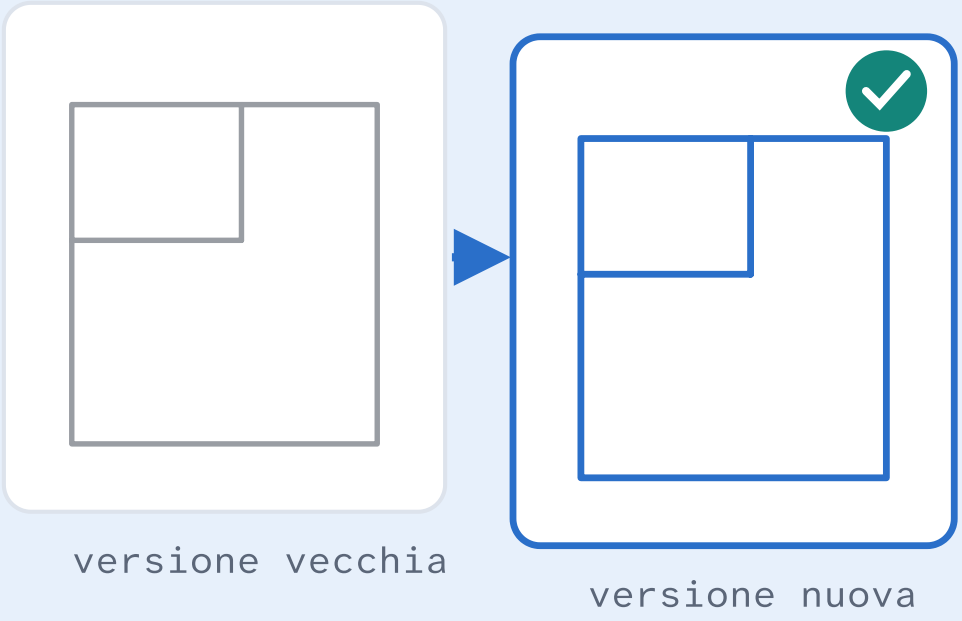
I MANUALI DI BIM NEWS · NELLO STUDIO

AutoCAD 2026: xrif e stampa

Due script AutoLISP e l'essenziale per usarli: sostituire il file dell'architetto verificando che sia ancora allineato, ed evitare i retini neri pieni in stampa.

guida essenziale · 2 script da scaricare · AutoCAD 2026 in italiano · Edizione novembre 2026



PRIMA DI USARLI

Prova gli script su una **copia** del disegno. Ogni script raccoglie le sue modifiche in un'unica operazione, quindi un solo `ANNULLA` riporta il disegno com'era. Non modificare mai il file originale ricevuto dall'architetto.

1 Lo schema in cinque passi



I passi 1–3 si fanno una volta sola. Poi, ogni volta che arriva una nuova consegna dell'architetto, bastano i passi 4 e 5.

2 Dove mettere gli script

Copia i due file `.lsp` nella cartella **Support** del tuo profilo AutoCAD. AutoCAD la cerca già da solo, quindi gli script si caricano scrivendo solo il loro nome.

```
%AppData%\Autodesk\AutoCAD 2026\R25.1\ita\Support
```

- Incolla il percorso nella barra degli indirizzi di Esplora file: `%AppData%` porta alla cartella `C:\Users\<utente>\AppData\Roaming`, che di solito è nascosta.
- `ita` vale per AutoCAD in italiano; con altre lingue cambia (`deu`, `enu`).
- Per avere il percorso esatto del tuo computer scrivi sulla riga di comando: `(findfile "acad.pgp")`. La cartella che compare è quella giusta.

POSIZIONE	VALUTAZIONE
Support del profilo utente	Consigliata: nessuna configurazione
Cartella dedicata, per esempio `C:\AutoCAD_Tools` o una cartella di rete	Consigliata quando gli script crescono o si condividono: va aggiunta al **percorso di ricerca dei file di supporto** e alle posizioni attendibili
Cartella di installazione di AutoCAD	Sconsigliata: servono permessi di amministratore e un aggiornamento può cancellare i file

Una sola copia di ogni script. Con due copie in cartelle diverse AutoCAD carica la prima che trova, e rischi di usare la versione vecchia.

Per non vedere l'avviso di sicurezza: `OPZIONI` → scheda **File** → **Posizioni attendibili** → aggiungi la cartella degli script.

3 Caricarli con APPLOAD

1. **Carica** lo script in uno di questi modi: scrivi `APPLOAD`, scegli il file `.lsp`, **Carica** e **Chiudi**; oppure scrivi `(load "SOSTXRIF")` con parentesi e virgolette; oppure trascina il file nell'area di disegno.

2. **Avviso di sicurezza**: se compare, scegli **Carica una volta**. Sparisce se la cartella è tra le posizioni attendibili.

3. **Conferma**: sulla riga di comando compare «SOSTXRIF caricato».

4. **Lancia** il comando scrivendo il suo nome: `SOSTXRIF` o `RETINITRASP`.

CARICAMENTO AUTOMATICO

Uno script va caricato in ogni disegno in cui lo usi. Per averlo sempre: `APPLOAD` → **Gruppo di avvio** (l'icona della valigetta) → **Aggiungi** i due file.

4 SOSTXRIF: sostituire un xrif e verificarne l'allineamento

Sostituisce il file di un riferimento esterno con la nuova versione e confronta l'ingombro dell'istanza prima e dopo: ti dice se il nuovo disegno è sovrapposto al vecchio.

1. Scrivi `SOSTXRIF` e seleziona l'xrif nel disegno.
2. Scegli il nuovo file DWG.
3. Imposta la tolleranza in unità del disegno (Invio = 0,01).
4. Leggi il risultato sulla riga di comando (**F2** per vederlo a finestra intera).

RISULTATO	CHE COSA SIGNIFICA	CHE COSA FARE
ALLINEATO	Ingombro identico entro la tolleranza	Niente
TRASLATO	Stesso ingombro, spostato	Chiedere il motivo all'architetto; lo script propone di spostare l'istanza selezionata
SCALA DIVERSA	Ingombro in proporzione diversa da 1	Probabile differenza di unità tra i file (m, cm, mm)
INGOMBRO CAMBIATO	Né traslazione né scala	Il contenuto è cambiato: controlla pianta per pianta (capitolo 5)

LIMITI DA CONOSCERE

- Lo script misura l'ingombro dell'**intero file**, non della singola pianta: se l'architetto aggiunge o sposta una tavola nel model space, l'ingombro cambia anche se la tua pianta è a posto.
- Un oggetto dimenticato lontano dal disegno falsa il risultato.
- Il percorso cambia per **tutte** le istanze dell'xrif; il riallineamento sposta solo quella selezionata.
- Dopo la sostituzione l'xrif mantiene il vecchio nome: rinominalo nella palette Riferimenti esterni.

5 Piante spostate o modificate

Pianta spostata

Tutta la pianta è sfalsata dello stesso vettore: assi, muri, quote. Si riallinea.

Pianta modificata

Assi e pilastri coincidono, cambia qualche parte. Non si riallinea: sono modifiche di progetto da controllare rispetto agli impianti.

1. Nelle Proprietà controlla che l'xrif abbia inserimento 0,0,0, scala 1, rotazione 0.
2. Inserisci il vecchio file come sovrapposizione temporanea: `_XATTACH`, tipo **Sovrapposizione**, punto 0,0, scala 1, e dai ai suoi layer il colore 8.
3. Su ogni pianta prendi un punto omologo (incrocio di assi, spigolo di un pilastro) e misura con `_DIST`: leggi Delta X e Delta Y.
4. Delta zero: la pianta è a posto. Delta diverso da zero: sposta l'istanza con `_MOVE` dal punto nuovo al punto vecchio.
5. Per vedere le modifiche di contenuto usa `_COMPARE` tra il vecchio e il nuovo file: funziona se i due file hanno la stessa origine.
6. Alla fine stacca il vecchio xrif e annota le differenze trovate.

Con AutoCAD in italiano il trattino basso davanti al comando (`_MOVE`) usa il nome inglese, valido in ogni lingua.

6 RETINITRASP: retini neri in stampa

A schermo i retini dell'architetto sono grigio chiaro, in stampa escono neri pieni. La causa è la **dissolvenza degli xrif**: AutoCAD li schiarisce solo a schermo (variabile `XDWGFADECTL`), mentre in stampa escono con il loro colore reale. Cambiare lo stile di stampa o la trasparenza dei layer dell'xrif non basta; funziona impostare la trasparenza sui retini nel file di base, su una copia.

1. Copia il file dell'architetto, per esempio `Pianta.dwg` → `Pianta_STAMPA.dwg`.
2. Apri la copia, scrivi `RETINITRASP`, valore 50 (Invio). Lo script agisce su tutti i retini, anche dentro i blocchi, e segnala quelli su layer bloccati.
3. Salva la copia e punta l'xrif alla copia con `SOSTXRIF`.
4. In `_PLOT`: stile `acad.ctb`, spunta **Stampa trasparenza**, **Anteprima**, poi **Applica al layout**.
5. Se le trasparenze non escono, controlla che `PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE` valga 1.

DA SAPERE

Lo script agisce solo sugli oggetti di tipo **Retino**: aree nere fatte con Solido 2D, Regione o Mascheratura richiedono un adattamento. A ogni nuova consegna dell'architetto ripeti i passi 1–3.

7 Comandi e buone pratiche

COMANDO O VARIABILE	A CHE COSA SERVE
`APPLOAD`	Carica gli script; gestisce il gruppo di avvio
`(findfile "acad.pgp")`	Mostra il percorso della cartella Support
`OPZIONI` → **File**	Percorsi di ricerca e posizioni attendibili
`F2`	Cronologia della riga di comando a finestra intera
`_XATTACH` · `_DIST` · `_COMPARE` · `XCOMPARE`	Inserire un xrif · misurare Delta X e Y · confrontare due DWG · confrontare un xrif con la sua versione aggiornata
`XDWGFADECTL`	Dissolvenza degli xrif a schermo: `0` per vedere come in stampa
`VISRETAIN`	1: conserva le modifiche ai layer degli xrif
`PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE`	1: la stampa delle trasparenze segue l'impostazione pagina

- **Non modificare mai i file ricevuti**: lavora su copie con un suffisso chiaro.
- **Rinomina gli xrif** con il nome della versione caricata.
- **Prima di riallineare, chiedi**: concorda con l'architetto quale origine vale per il progetto.
- **Concorda due regole semplici**: piante sempre nella stessa posizione nel model space, e un segno di riferimento fisso per ogni pianta (una croce sull'incrocio degli assi A/1, su un layer dedicato).

8 Il codice

Puoi scaricare i file o copiare il testo in un file con lo stesso nome e l'estensione `.lsp`, salvato con codifica UTF-8.

`SOSTXRIF.lsp`

```
;;; SOSTXRIF.lsp - Sostituisce il file di un riferimento esterno (xrif)
;;; e confronta l'ingombro dell'istanza prima e dopo, per dire se il
;;; nuovo disegno e' allineato al vecchio.
;;;
;;; BIM News - I manuali di Claude - AutoCAD 2026
;;; Versione pubblicata sul sito: provala sempre su una COPIA del disegno.
;;;
;;; Uso:  (load "SOSTXRIF")  poi  SOSTXRIF
;;;   1. seleziona l'xrif nel disegno
;;;   2. scegli il nuovo file DWG
;;;   3. imposta la tolleranza (Invio = 0.01 unita' del disegno)
;;;   4. leggi il risultato: ALLINEATO, TRASLATO, SCALA DIVERSA, INGOMBRO
CAMBIATO
;;; Tutte le modifiche sono un'unica operazione: un solo ANNULLA le toglie.

(vl-load-com)

(defun sx:bbox (obj / pmin pmax)
  ;; ingombro dell'istanza in coordinate del disegno: (xmin ymin xmax ymax)
  (vla-GetBoundingBox obj 'pmin 'pmax)
  (setq pmin (vlax-safearray->list pmin)
        pmax (vlax-safearray->list pmax))
  (list (car pmin) (cadr pmin) (car pmax) (cadr pmax))
)

(defun sx:fmt (x) (rtos x 2 4))

(defun c:SOSTXRIF (/ doc sel ent obj bname bdef oldpath newpath tol
                     b1 b2 w1 h1 w2 h2 dx dy dx2 dy2 rx ry esito ans)
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (princ "\nSOSTXRIF - sostituzione di un xrif con verifica
dell'allineamento.")
  (setq sel (entsel "\nSeleziona l'xrif da sostituire: "))
  (cond
    ((null sel) (princ "\nNessun oggetto selezionato."))
    ((/= (cdr (assoc 0 (entget (setq ent (car sel))))) "INSERT")
     (princ "\nL'oggetto selezionato non e' un riferimento esterno."))
    (T
     (setq obj   (vlax-ename->vla-object ent)
           bname (vla-get-EffectiveName obj)
           bdef  (vla-Item (vla-get-Blocks doc) bname))
     (if (= (vla-get-IsXRef bdef) :vlax-false)
       (princ (strcat "\n\"" bname "\" e' un blocco, non un xrif."))
       (progn
         (setq oldpath (vla-get-Path bdef))
         (princ (strcat "\nXrif: " bname "\nFile attuale: " oldpath))
         (setq newpath (getfiled "Scegli il nuovo file DWG" oldpath "dwg"
```

```
0))
         (if (null newpath)
           (princ "\nOperazione annullata: nessun file scelto.")
           (progn
             (setq tol (getreal "\nTolleranza in unita' del disegno <0.01>:
"))
             (if (or (null tol) (<= tol 0.0)) (setq tol 0.01))
             (vla-StartUndoMark doc)
             (setq b1 (sx:bbox obj))
             (vla-put-Path bdef newpath)
             (vla-Reload bdef)
             (setq b2 (sx:bbox obj))
             (setq w1 (- (nth 2 b1) (nth 0 b1))  h1 (- (nth 3 b1) (nth 1
b1))
                   w2 (- (nth 2 b2) (nth 0 b2))  h2 (- (nth 3 b2) (nth 1
b2))
                   dx (- (nth 0 b2) (nth 0 b1))  dy (- (nth 1 b2) (nth 1
b1))
                   dx2 (- (nth 2 b2) (nth 2 b1)) dy2 (- (nth 3 b2) (nth 3
b1)))
             (setq rx (if (> (abs w1) 1e-9) (/ w2 w1) 0.0)
                   ry (if (> (abs h1) 1e-9) (/ h2 h1) 0.0))
             (setq esito
               (cond
                 ((and (< (abs dx) tol) (< (abs dy) tol) (< (abs dx2) tol)
(< (abs dy2) tol))
                  "ALLINEATO")
                 ((and (< (abs (- w2 w1)) tol) (< (abs (- h2 h1)) tol))
                  "TRASLATO")
                 ((and (> rx 0.0) (< (abs (- rx ry)) 0.001) (> (abs (- rx
1.0)) 0.001))
                  "SCALA DIVERSA")
                 (T "INGOMBRO CAMBIATO")))
             (princ "\n-----------------------------------------------")
             (princ (strcat "\nNuovo file:  " newpath))
             (princ (strcat "\nIngombro prima:  " (sx:fmt w1) " x " (sx:fmt
h1)))
             (princ (strcat "\nIngombro dopo:   " (sx:fmt w2) " x " (sx:fmt
h2)))
             (princ (strcat "\nSpostamento dell'angolo in basso a sinistra:
dX " (sx:fmt dx) "  dY " (sx:fmt dy)))
             (princ (strcat "\nRISULTATO: " esito))
             (cond
               ((= esito "ALLINEATO") (princ "\nIl nuovo file e' sovrapposto
al vecchio: nulla da fare."))
               ((= esito "TRASLATO")
                (princ "\nStesso ingombro, spostato. Verifica il motivo con
```

```
l'architetto prima di riallineare.")
                (initget "Si No")
                (setq ans (getkword "\nSpostare l'istanza selezionata per
riallinearla? [Si/No] <No>: "))
                (if (= ans "Si")
                  (progn
                    (vla-Move obj (vlax-3d-point (list dx dy 0.0)) (vlax-3d-
point '(0.0 0.0 0.0)))
                    (princ "\nIstanza spostata. Le altre istanze dello
stesso xrif non sono state toccate."))))
               ((= esito "SCALA DIVERSA")
                (princ (strcat "\nRapporto di scala circa " (sx:fmt rx) ":
probabile differenza di unita' (m, cm, mm) tra i due file.")))
               (T (princ "\nIl contenuto e' cambiato: controlla le piante
una per una (vedi la guida, \"Verificare piante spostate o
modificate\")."))))
             (princ "\nRicorda di rinominare l'xrif nella palette
Riferimenti esterni con il nome della nuova versione.")
             (princ "\n------------------------------------------------")
             (vla-EndUndoMark doc)))))))
  (princ)
)

(princ "\nSOSTXRIF caricato. Scrivi SOSTXRIF per usarlo.")
(princ)
```

RETINITRASP.lsp

```
;;; RETINITRASP.lsp - Imposta la trasparenza di tutti i retini del disegno,
;;; anche dentro i blocchi, per evitare i retini neri pieni in stampa
;;; quando il file viene usato come xrif.
;;;
;;; BIM News - I manuali di Claude - AutoCAD 2026
;;; Versione pubblicata sul sito: usala su una COPIA del file
dell'architetto,
;;; mai sull'originale ricevuto.
;;;
;;; Uso:  (load "RETINITRASP")  poi  RETINITRASP
;;;   valore da 0 a 90 (Invio = 50, simile alla dissolvenza degli xrif a
schermo)
;;; Tutte le modifiche sono un'unica operazione: un solo ANNULLA le toglie.

(vl-load-com)

(defun c:RETINITRASP (/ doc val n bloccati blk obj lay res)
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (princ "\nRETINITRASP - trasparenza dei retini.")
  (setq val (getint "\nTrasparenza da 0 a 90 <50>: "))
  (if (or (null val) (< val 0) (> val 90)) (setq val 50))
  (setq n 0 bloccati '())
  (vla-StartUndoMark doc)
  ;; tutti i blocchi del disegno: spazio modello, layout e definizioni di
blocco
  (vlax-for blk (vla-get-Blocks doc)
    (if (= (vla-get-IsXRef blk) :vlax-false)
      (vlax-for obj blk
        (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbHatch")
          (progn
            (setq res (vl-catch-all-apply 'vla-put-EntityTransparency (list
obj (itoa val))))
            (if (vl-catch-all-error-p res)
              (progn
                (setq lay (vla-get-Layer obj))
                (if (not (member lay bloccati)) (setq bloccati (cons lay
bloccati))))
              (setq n (1+ n))))))))
  (vla-EndUndoMark doc)
  (princ (strcat "\nRetini modificati: " (itoa n) " (trasparenza " (itoa
val) ")."))
  (if bloccati
    (progn
      (princ "\nRetini non modificati, probabilmente su layer bloccati:")
      (foreach l bloccati (princ (strcat "\n  - " l)))
      (princ "\nSblocca questi layer e rilancia il comando.")))
  (princ "\nSalva la copia e punta l'xrif alla copia (SOSTXRIF). In stampa
```

```
spunta \"Stampa trasparenza\".")
  (princ)
)

(princ "\nRETINITRASP caricato. Scrivi RETINITRASP per usarlo.")
(princ)
```

COME SONO NATI

Gli script e la guida sono «manuali di Claude»: li ha scritti Claude, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, a partire da un caso reale di sostituzione di xrif e di stampa dei retini. Le funzioni usate sono quelle documentate di AutoLISP e ActiveX per AutoCAD; provali su una copia prima di usarli su un progetto.
